

1. Resuelva las siguientes expresiones lógicas paso a paso, teniendo en cuenta la precedencia de los operadores lógicos y determine el resultado final de cada una.

- a. $(10 \% 3 == 1 \ \&\& \ 7 * 2 > 12) \ || \ (15 / 3 == 4 \ || \ 20 - 5 < 10)$
- b. $(8 + 2 * 3 <= 15 \ \&\& \ \text{Math.pow}(2, 3) == 8) \ || \ (18 \% 4 != 2 \ \&\& \ 25 / 5 >= 5)$
- c. $((12 - 2) / 2 == 5 \ \&\& \ 30 \% 7 < 5) \ || \ (9 * 3 > 20 \ \&\& \ 100 / 25 == 4)$
- d. $(50 / 5 == 10 \ \&\& \ \text{Math.pow}(4, 2) <= 20) \ || \ (6 * 3 == 18 \ \&\& \ 7 + 8 != 14)$
- e. $((15 - 5) * 2 > 25 \ \&\& \ 9 \% 2 == 1) \ || \ (40 / 8 <= 5 \ \&\& \ \text{Math.pow}(5, 2) > 20)$
- f. $((5 + 3) * 2 < 4 * 3) \ \&\& \ !(10 \% 3 == 1)$
- g. $((15 / 4 + 3) > 5 * 2) \ || \ ((8 \% 2 == 0) \ \&\& \ (9 - 4 <= 6))$
- h. $((7 * 2 >= 14) \ \&\& \ (12 \% 5 != 2)) \ || \ !(6 + 3 < 10)$
- i. $((10 - 3) * 2 == 14) \ || \ ((9 / 2 < 5) \ \&\& \ (8 \% 4 != 0))$
- j. $((8 + 2 * 3 <= 15) \ \&\& \ (16 \% 3 == 1)) \ || \ !(7 - 5 > 1)$
- k. $((18 / 3 + 2 * 4) >= 14 \ \&\& \ (25 \% 4 != 1)) \ || \ !(7 * 2 - 5 < 10)$
- l. $((12 + 8 / 2) == 16 \ \&\& \ (30 \% 7 <= 3)) \ || \ ((5 * 3 > 10) \ \&\& \ !(9 - 6 == 4))$
- m. $!((20 - 5 * 2) < 15) \ \&\& \ ((14 \% 5 == 4) \ || \ (6 * 3 / 2 >= 9))$

2. Haciendo uso del concepto de funciones realice los siguientes programas completos.

- a) La profesora de matemáticas solicita realizar un programa que permita sumar 2 números enteros solicitados al usuario y mostrar.
- b) Miguel, un estudiante del Programa de Química necesita de un programa que le facilite calcular la nota definitiva de un curso que tiene cinco notas parciales con un peso igual para todas ellas.
- c) Hacer un programa para calcular el valor de una liquidación al terminar el contrato. La liquidación se compone de prima, cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones. Para calcular estos valores, se usan las siguientes fórmulas:

Prima: $(\text{salario} * \text{diasLaborados}) / 360$

Cesantías: $(\text{salario} * \text{diasLaborados}) / 360$

Intereses cesantías: $\text{cesantías} * (12\% / \text{diasLaborados})$

Vacaciones: $(\text{salario} * \text{diasLaborados}) / 720$